
NORMA CUBANA

NC

598: 2009

**EDIFICACIONES — VIVIENDAS SOCIALES URBANAS —
SERVICIOS SANITARIOS — REQUISITOS**

Buildings – Social urban dwellings — Sanitary services — Requirements

ICS: 91.040.30

1. Edición Julio 2009
REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad de La Habana. Cuba. Teléfono: 830-0835 Fax: (537) 836-8048; Correo electrónico: nc@ncnorma.cu; Sitio Web: www.nc.cubaindustria.cu



Cuban National Bureau of Standards

Prefacio

La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba y representa al país ante las organizaciones internacionales y regionales de normalización.

La elaboración de las Normas Cubanas y otros documentos normativos relacionados se realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. Su aprobación es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en las evidencias del consenso.

Esta Norma Cubana:

- Ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización NC / CTN 24 de Construcción de Edificaciones en el cual están representadas las siguientes entidades:
 - Ministerio de la Construcción
 - Dirección de Proyectos
 - Dirección de Normalización
 - Dirección de Desarrollo Tecnológico
 - Dirección de Arquitectura
 - Empresa Proyecto Industrias Varias (EPROYIV)
 - Empresa Proyecto No. 2 (EMPROY 2)
 - Empresa Productora de Prefabricado Ciudad Habana (EPP)
 - Empresa Proyecto para Obras Industria Básica (EPROB)
 - Diseño Ciudad Habana (DCH)
 - Empresa de Producción de Materiales de Construcción de la Unión de Construcciones Militares del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (EPMC-UCM-MINFAR)
 - Empresa Proyectos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (EMPIFAR)
 - Facultad de Arquitectura. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
 - Oficina Nacional de Normalización (ONN)
 - Centro Técnico para el Desarrollo de la Vivienda y el Urbanismo (CTDVU)
 - Instituto de Planificación Física. Ministerio de Economía y Planificación
 - Centro Técnico de Desarrollo de los Materiales de la Construcción (CTDMC)

© NC, 2009

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada en alguna forma o por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias, fotografías y microfilmes, sin el permiso escrito previo de:

Oficina Nacional de Normalización (NC)

Calle E No. 261, Vedado, Ciudad de La Habana, Habana 4, Cuba.

Impreso en Cuba.

EDIFICACIONES — VIVIENDAS SOCIALES URBANAS — SERVICIOS SANITARIOS — REQUISITOS

1 Objeto

Esta Norma Cubana establece los requisitos principales del funcionamiento y del espacio para los servicios sanitarios en las viviendas sociales urbanas. Estos requisitos pueden ser también aplicables a las viviendas rurales que tengan servicio sanitario intradomiciliario. En el caso de viviendas para las personas con discapacidad deberá cumplirse con los requisitos establecidos en la norma NC-391-2.

2 Referencias normativas

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias fechadas, sólo es aplicable la edición citada. Para las referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier enmienda).

NC 337:2004 Muebles sanitarios para diferentes tipos de edificaciones – Especificaciones de proyecto

NC 391-1:2004 Accesibilidad de las personas al medio físico – Partes 1 Elementos Generales

NC 391-2:2004 Accesibilidad de las personas al medio físico. Parte 2: Urbanismo y Edificaciones

3 Términos y definiciones

A los fines de este documento se aplican los siguientes términos y definiciones:

3.1 servicio sanitario

Espacio en la vivienda cuya función principal es dar respuesta a las necesidades fisiológicas y de aseo de los moradores de la vivienda.

3.3 mueble sanitario

Piezas básicas de todo proyecto compuesto por: inodoro con tanque, lavamanos o lavabo, bidé y poceta de ducha⁽¹⁾ o bañera.

3.4 accesorio sanitario

Elemento que complementa el uso de los muebles sanitarios, tales como: jabonera, toallero, portarrollo, ganchos de colgar y otros.

3.5 herraje sanitario

Partes y piezas metálicas o de material plástico que complementan el equipamiento de los muebles sanitarios para su funcionamiento, tales como: válvula de entrada, válvula de salida, grifos, tornillos, rejillas y otros.

4 Análisis funcional

4.1 El análisis funcional considera las relaciones entre los componentes de los muebles sanitarios, así como las relaciones funcionales entre el servicio sanitario y otros locales de la vivienda.

¹ La poceta puede ser construida en el lugar o de producción industrial y montada en el lugar.

4.2 El servicio sanitario debe tener una relación directa con los dormitorios y en menor medida con el comedor, aunque no se descarta alguna relación con el resto de los locales.

4.3 Para viviendas de varios niveles la relación directa entre los dormitorios y el servicio sanitario no será nunca mayor de medio puntal. (Ver Tabla 1)

5 Ubicación de los muebles sanitarios (equipamiento básico)

5.1 La ubicación de los muebles sanitarios tiene una relación directa con su frecuencia de uso, por lo que se deberá situar el lavamanos lo más cercano a la entrada del servicio sanitario, seguidamente el inodoro y por último la poceta de ducha o bañera. Para la correcta ubicación de los muebles sanitarios y las distancias mínimas entre ellos se ejemplifican en el Anexo las soluciones más frecuentes posibles, que pueden también servir como guía para otras soluciones.

5.2 La separación total o parcial de los muebles sanitarios debe responder a estas prioridades teniendo en cuenta que el lavamanos puede tener sustitutos ocasionales, tales como el lavadero o el vertedero, en la primera prioridad para la separación parcial de los aparatos sanitarios puede considerarse indistintamente al lavamanos o al inodoro, aunque la separación total siempre es recomendable.

Tabla 1— CANTIDADES DE MUEBLES SANITARIOS.

Cantidad de personas	tipo de vivienda	lavamanos		Inodoro		ducha o bañera		ver Notas
		mínimo	Recomendado	mínimo	Recomendado	mínimo	Recomendado	
2	1er nivel	1		1		1		1
	duplex							1 y 3
3	1er nivel	1		1		1		1
	dúplex							1
4	1er nivel	1		1		1		2
	duplex o triplex							2 y 3
5	1er nivel	1	-	1	-	1	-	2
	duplex o triplex		2		2		2	2,3,4 y 5
6	1er nivel	1	2	1	2	1	2	2,3,4 y 5
	duplex o triplex	2	-	2	-	1	2	2,3,4 y 5

Nota 1: Todos los muebles sanitarios pueden estar en un mismo local.

Nota 2: En el servicio sanitario que sirve a los dormitorios, los muebles no deben estar situados en un solo local; deberán situarse en locales o espacios separados ya sea individualmente o agrupados, con el fin de poder utilizar simultáneamente los diferentes muebles sanitarios.

Nota 3: Lo recomendable, cuando existe un sólo servicio sanitario, es ubicarlo en un nivel intermedio entre dos plantas, de no ser posible lo anterior se deberá ubicar en el mismo nivel que los dormitorios.

Nota 4: Podrá tener un medio baño (o baño incompleto) en planta baja o en un nivel intermedio. Este contará con lavamanos (puede ser pequeño) inodoro y ducha - teléfono o fija- pero sin poceta, utilizando como salida el tragante de piso.

Nota 5: En los casos de viviendas que tengan más de un servicio sanitario es necesaria la relación funcional entre uno de ellos y el área social.

6 Accesorios sanitarios

6.1 Toallero: Se deberá disponer, como mínimo, de 450 mm de toallero por persona, vinculados al lavamanos o lavabo y a la poceta de ducha o bañera.

6.2 Jaboneras: Debe disponerse de dos (2) tipos de jaboneras, una (1) con agarradera para cada poceta de ducha o bañera y otra sin agarradera para cada lavamanos o lavabo. En el caso de la existencia de bidet colocar una jabonera sin agarradera.

6.3 Portarrollos: Debe disponerse de un portarrollo para cada inodoro.

6.4 Espejos: Debe disponerse en cada lavamanos de un espejo cuyas dimensiones serán de 350 mm de ancho por 500 mm de alto situado a una altura mínima de 1 250 mm sobre el nivel de piso terminado [NPT]. Puede estar integrado a un gabinete de baño.

6.5 Repisas y/o gabinetes: Deberá asignarse un espacio de 80 mm a 100 mm de profundidad con una longitud según la siguiente fórmula:

	Personas	longitud (mm)
$l = 150 \text{ mm} + (n \times 150 \text{ mm})$ cuyos resultados serían:	1	300
	2	450
$l = \text{longitud de repisa en mm}$	3	600
Donde:	4	750
$n = \text{número de personas por vivienda}$	5	900
	6	1050

El material de estas repisas debe ser lavable y resistente a la humedad. Se recomienda situar una repisa pequeña en la poceta de la ducha o en la bañera.

6.6 Colgadores: Se situarán en los cubículos de inodoro (uno como mínimo) y también cercanos a la poceta de ducha o bañera.

6.7 Apliques o luminarias de pared: Se situarán a ambos lados del lavamanos, a una altura de 1 600 mm sobre el NPT. Pueden estar combinados con el tomacorriente.

6.8 Luminarias de techo: Adicionalmente a los apliques de pared, en aquellas soluciones en que el lavamanos o lavabo esté separado, debe colocarse una luminaria general para el resto de los muebles sanitarios.

6.9 Barra para colgar cortina de baño: Se situará limitando la poceta de ducha o bañera, debiendo ser de un material que no se deteriore fácilmente con la humedad y estar colocado a una altura de 1 800 mm del NPT.

6.10 Asiento: En el diseño de las pocetas se recomienda la ubicación de un asiento con una altura mínima de 420 mm y una profundidad mínima de 300 mm. Este asiento tendrá que ser resistente a la humedad e inoxidable y su diseño podrá ser muy variado, según los materiales utilizados. (Ver NC 391-2).

6.11 Barras de apoyo: Se recomienda la instalación de al menos una barra de apoyo en la pared lateral de la poceta de ducha o bañera. Esta barra tendrá como mínimo 800 mm de largo, se colocará a una altura de 1 000 mm y será de un material que no se deteriore fácilmente con la humedad. (Ver NC 391-2).

7 Terminaciones. Condiciones higiénico sanitarias y de seguridad

7.1 El piso deberá ser antirresbalable (Se recomiendan pisos con terminaciones estriadas, rugosas o con multiplicidad de juntas).

7.2 Las paredes deberán estar protegidas contra la humedad, es decir serán impermeables y deben ser superficies lisas, sin poros, que no retengan la humedad y que dificulten la creación de hongos y bacterias.

Las paredes que deben protegerse con mayor eficacia y mejores materiales son aquellas que están en contacto directo con el agua; tal es el caso de la poceta de ducha o bañera, así como también de los lavamanos o lavabos. En menor medida, requiere protección la zona aledaña al inodoro y al bidet

7.3 En la poceta de ducha o bañera la altura mínima que se deberá proteger en las paredes será de 1 900 mm; en los lavamanos o lavabos será de 1 300 mm alrededor del mismo y en el espacio del inodoro o del bidet la protección será de 900 mm.

7.4 Debe existir como mínimo un tragante de piso para facilitar la evacuación de las aguas de la limpieza. En pocetas deprimidas del NPT del baño puede considerarse el tragante de la misma como tragante de piso. El material de la rejilla del tragante debe ser inoxidable.

7.5 La colocación de la puerta y su dirección de giro dependerá de la solución de diseño.

7.6 En el diseño del o de los servicios sanitarios en las viviendas para personas con discapacidad deberá cumplirse con la norma NC 391-2.

8 Instalaciones eléctricas

8.1 El servicio sanitario deberá tener iluminación natural. Se recomienda el uso de ventanas combinadas con cristales no transparentes.

8.2 El servicio sanitario deberá tener una luminaria como mínimo cuando sea un espacio único, situada encima del espejo que le da servicio al lavamanos o lavabo.

8.3 Cuando se trate de un servicio sanitario donde las piezas estén situadas en cubículos aislados cuyas paredes no lleguen al techo deberá tener una luminaria general, preferiblemente en el techo, además de los apliques que le dan servicio al lavamanos o lavabo. Cuando los cubículos estén totalmente aislados unos de otros cada cubículo dispondrá de su propia luminaria.

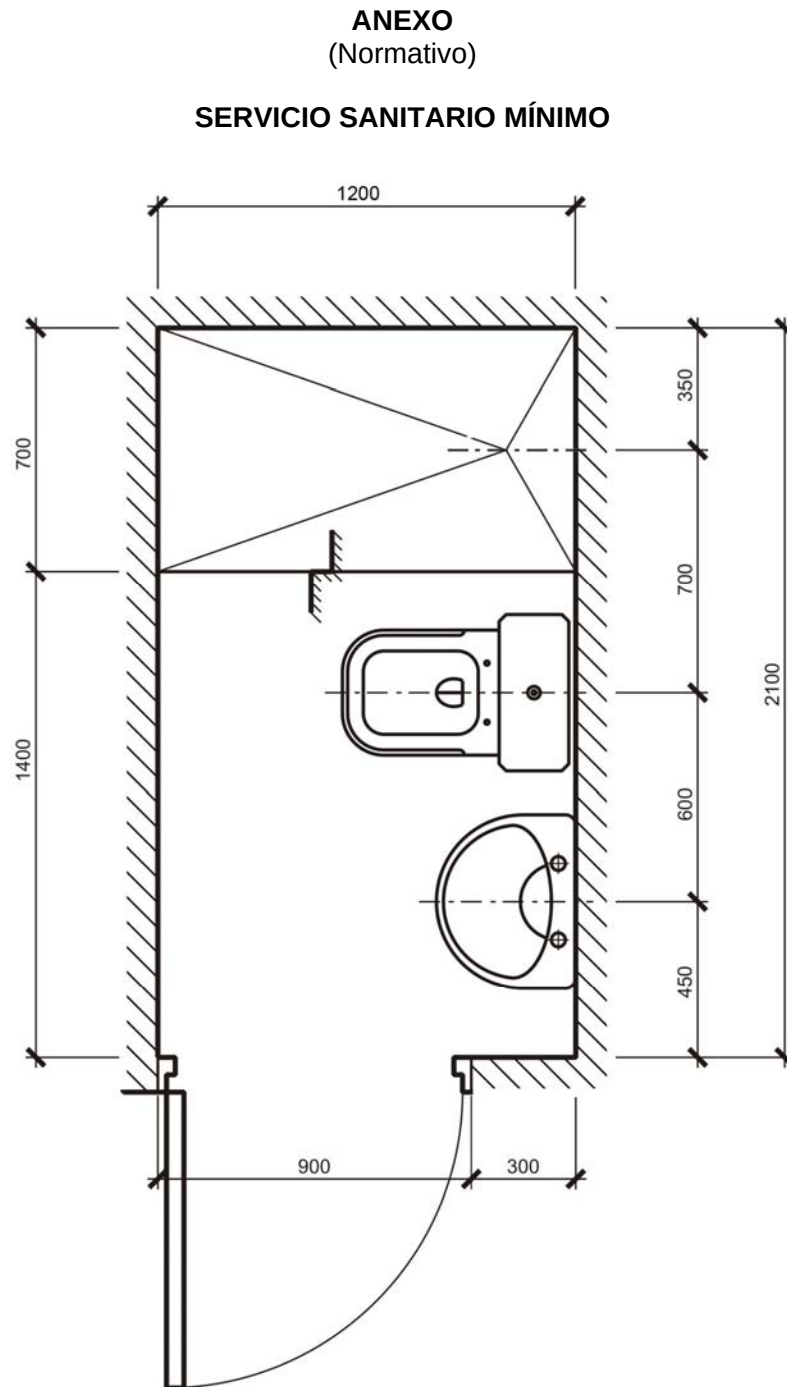
8.4 El servicio sanitario deberá disponer como mínimo de un tomacorriente sencillo que le de servicio a la zona del lavamanos, ubicado de forma tal que se evite el contacto con cualquier salpicadura.

9 Ventilación

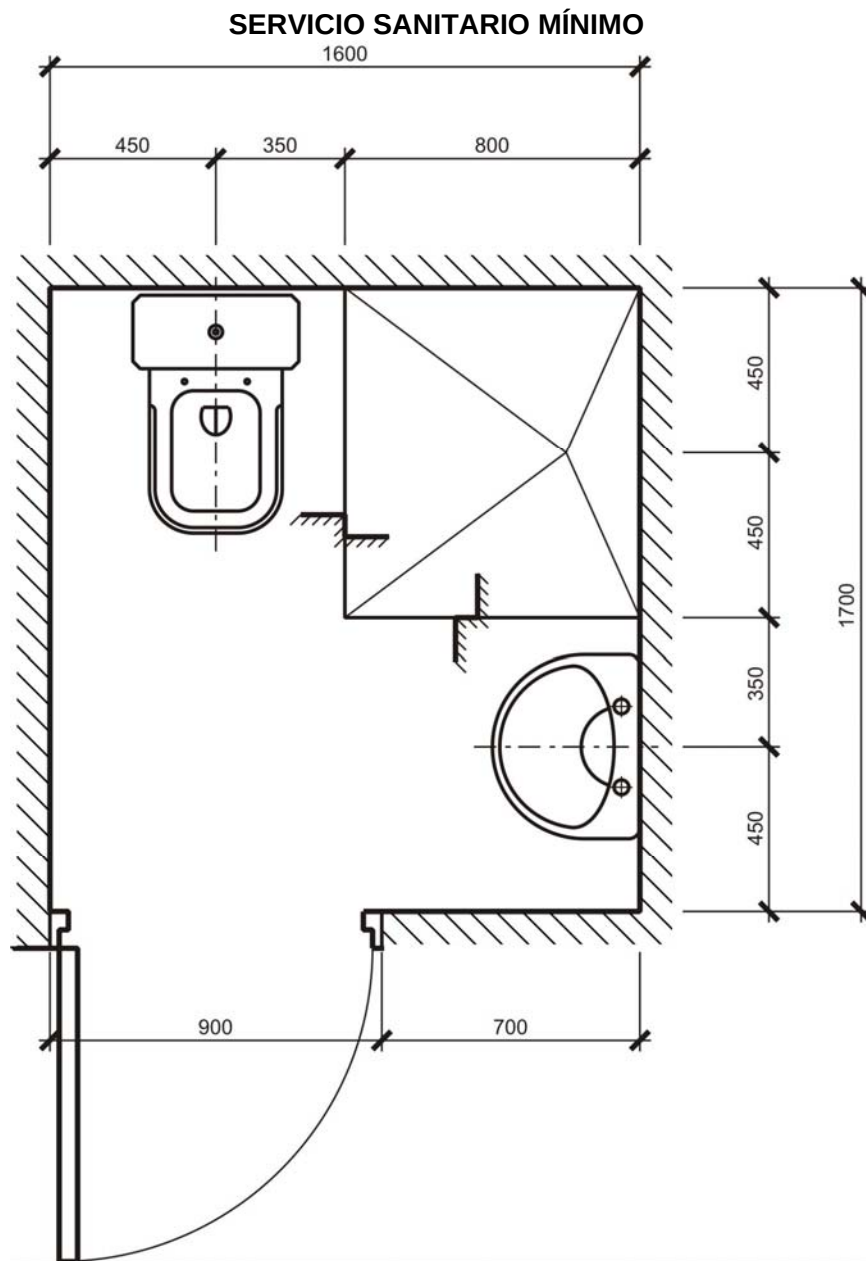
9.1 Los servicios sanitarios deberán ubicarse a sotavento de las edificaciones de forma tal que los olores tiendan a ser expulsados hacia el exterior, obteniéndose así la renovación del aire.

9.2 La ventilación del servicio sanitario podrá realizarse directamente hacia el exterior por medio de ventanas o indirectamente por medio de ductos de ventilación, patinejos o patios; que garanticen la renovación de aire necesaria.

9.3 Cuando la ventilación sea indirecta hacia el exterior se podrá realizar a través de otros locales no habitables y abiertos tales como el patio de servicio, la terraza, o en último extremo el portal.

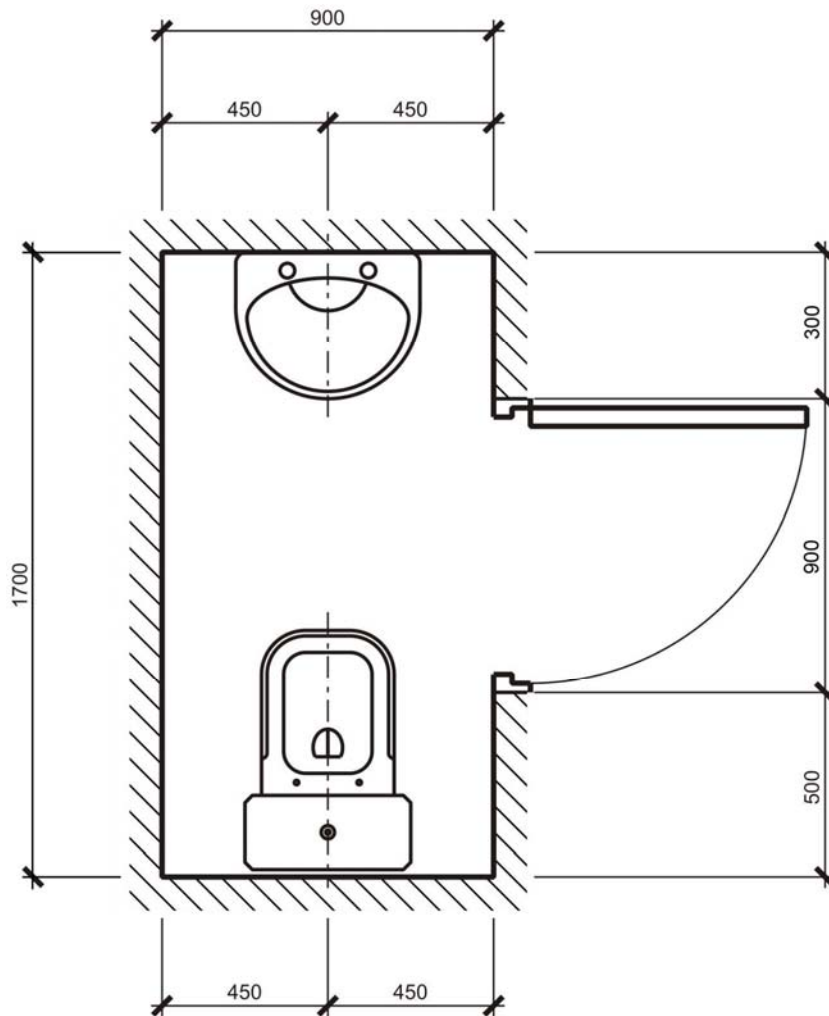


**Figura 1 — Servicio sanitario con poceta o bañera
Variante 1**



**Figura 2 — Servicio sanitario con poceta o bañera
Variante 2**

SERVICIO SANITARIO MÍNIMO



**Figura 3 — Servicio sanitario sin poceta o bañera
y con lavamanos o lavabo
Variante 1**

SERVICIO SANITARIO MÍNIMO

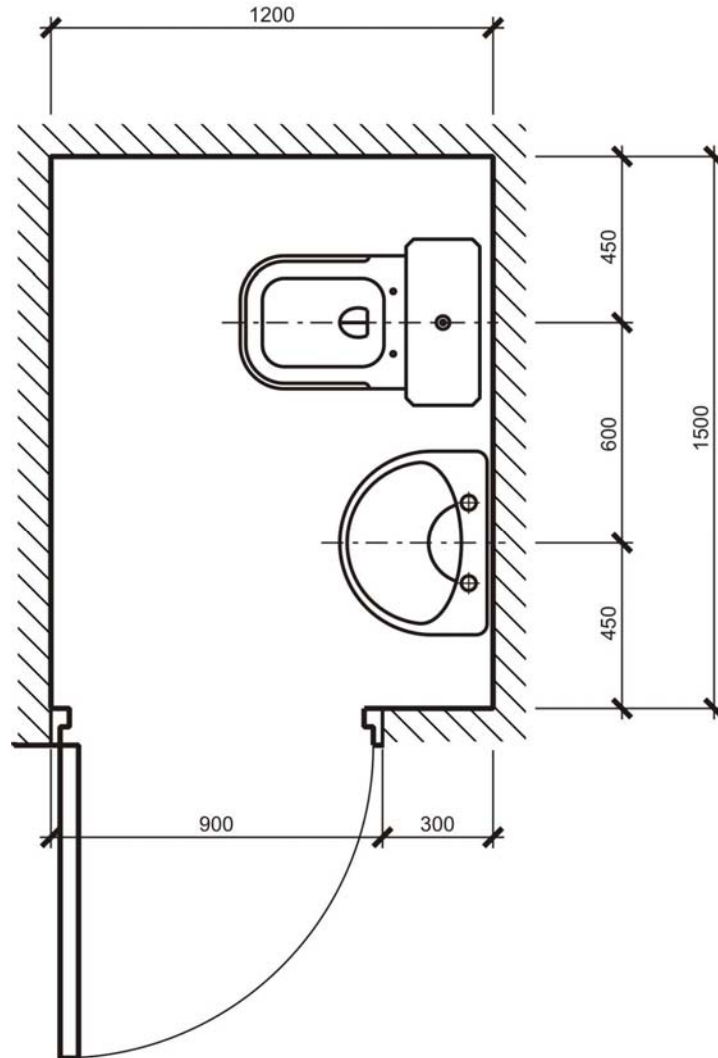
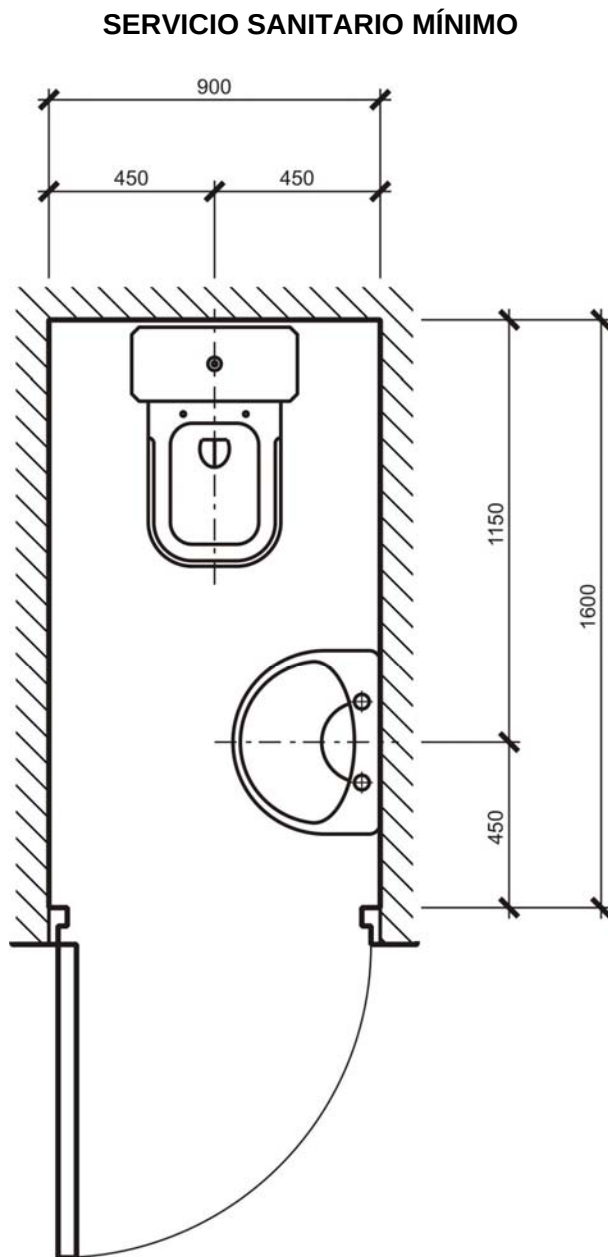


Figura 4 — Servicio sanitario sin poceta o bañera
y con lavamanos o lavabo
Variante 2



**Figura 5 — Servicio sanitario sin poceta o bañera
y con lavamanos o lavabo
Variante 3**

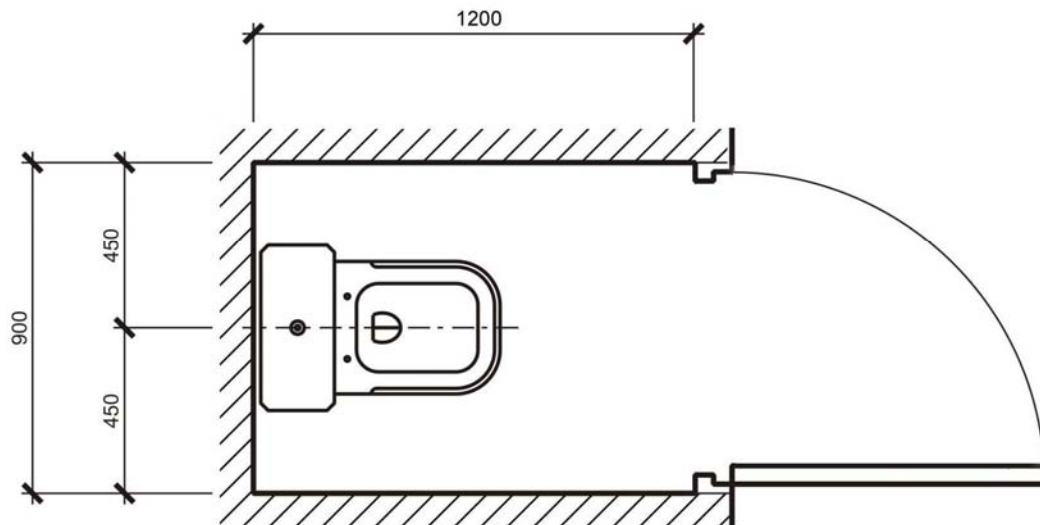


Figura 6 — Cubículo mínimo para inodoro

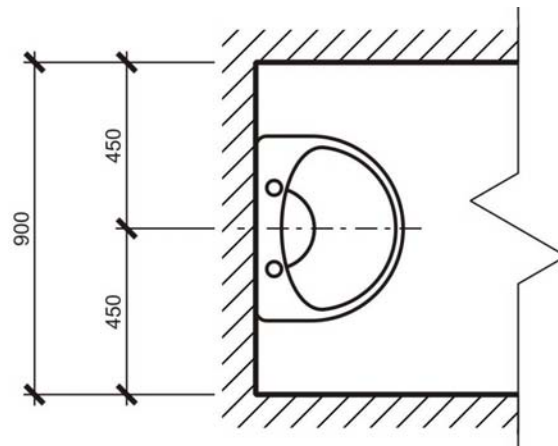


Figura 7 — Espacio mínimo para lavamanos o lavabo

Bibliografía

[1] NC 641: 2008 - Edificaciones – Viviendas sociales urbanas – Requisitos funcionales y de habitabilidad.

[2] NC 102:2005 – Edificaciones - Viviendas de mediano y alto estándar. Requisitos.

[3] NC 198:2004 Edificaciones – Código de buena práctica para el diseño del clima interior térmico y visual.

[4] Resolución 390/97 del Instituto Nacional de la Vivienda - Vivienda terminada.

[5] RC 1075:88 Iluminación natural en viviendas.